80px

概率图模型在疫情传播预测中的应用与公共卫生意识

用数学语言守护生命安全 用科学精神指引防控方向



60px

60px

疫情爆发时刻：2020年1月23日武汉封城



> 当时我们对这个病毒一无所知，只能凭借有限的数据做出艰难决策。

> 科学建模成为我们在黑暗中的唯一明灯。

> 如何用数学语言描述病毒传播？这关系到千万人的生命安全。

2020.01.23

80px

传统流行病学的局限性

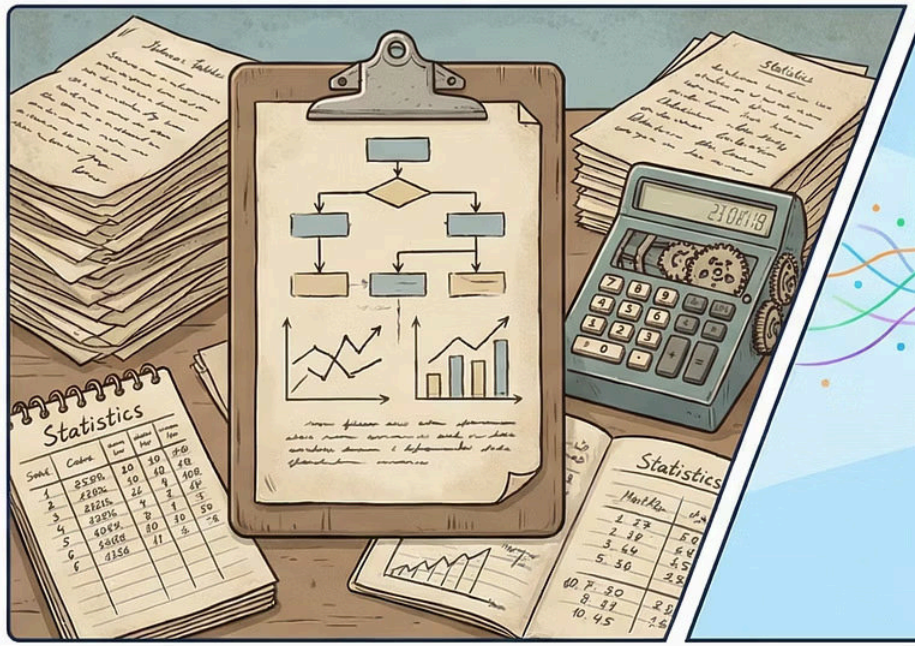
传统方法

PAPER VS. DIGITAL

60px

SLOW VS. FAST

LIMITED VS. COMPREHENSIVE



数学建模



60px

“传统的经验判断已经无法应对未知病毒的快速传播。”

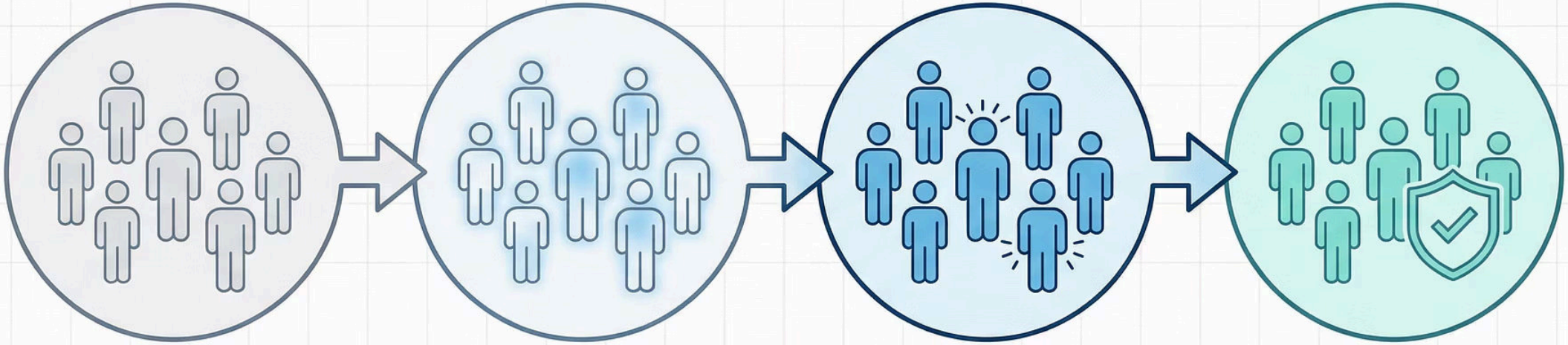
“我们需要更精确的数学模型来预测疫情发展趋势。”

“概率图模型为我们提供了全新的分析框架。”

80px

SEIR模型：数学描述疫情传播

60px



60px

S 易感人群

尚未感染但可能被感染的人群

E 潜伏期人群

已感染但尚未出现症状的人群

I 感染人群

已感染且具有传染性的人群

R 康复人群

已康复并获得免疫力的人群

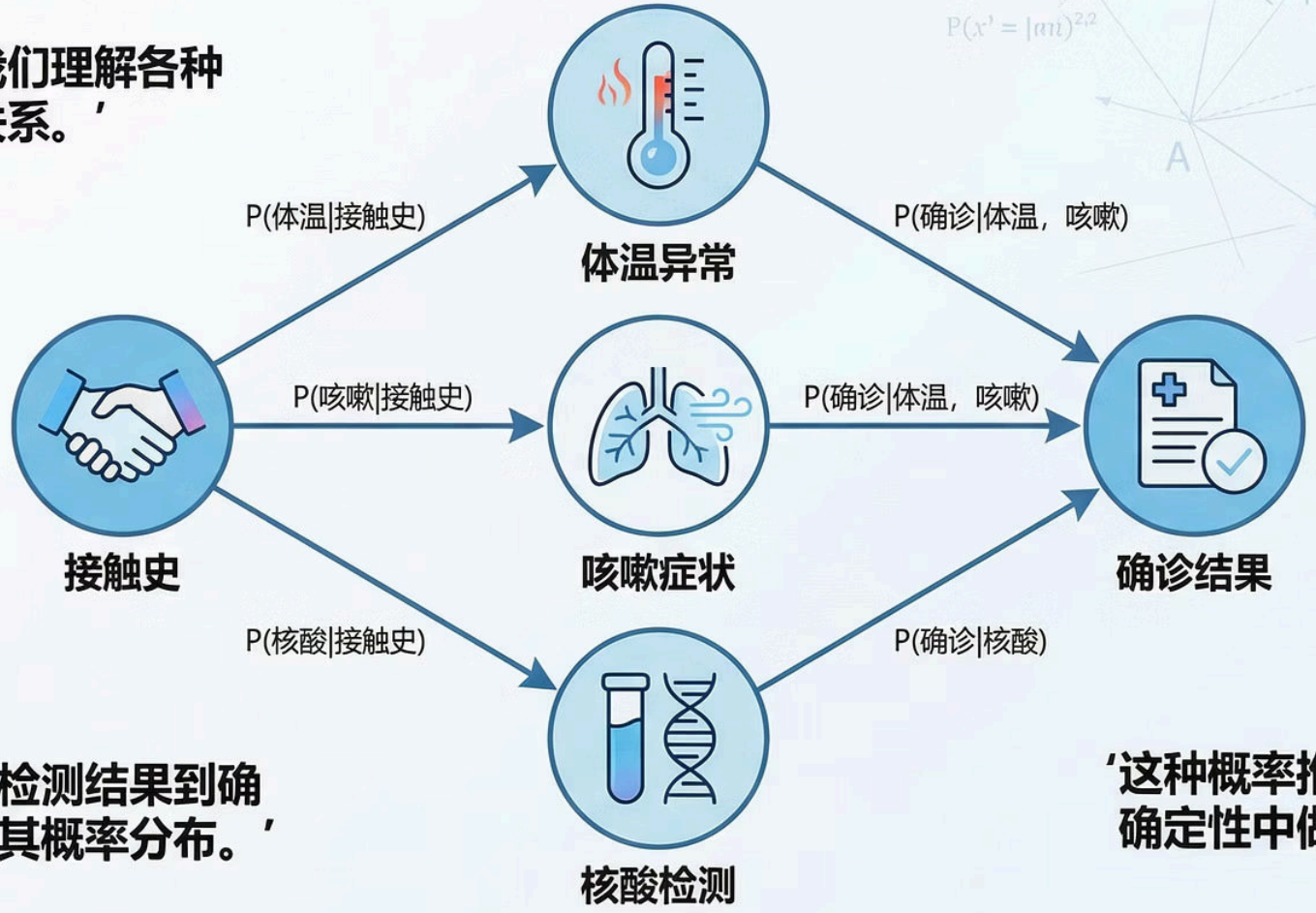
80px

科学建模实战：贝叶斯网络构建疫情传播图

60px

60px

‘贝叶斯网络帮助我们理解各种因素之间的因果关系。’



‘从接触史、症状、检测结果到确诊，每个节点都有其概率分布。’

‘这种概率推理让我们能够在不确定性中做出最优决策。’

80px

微分方程组的数学表达

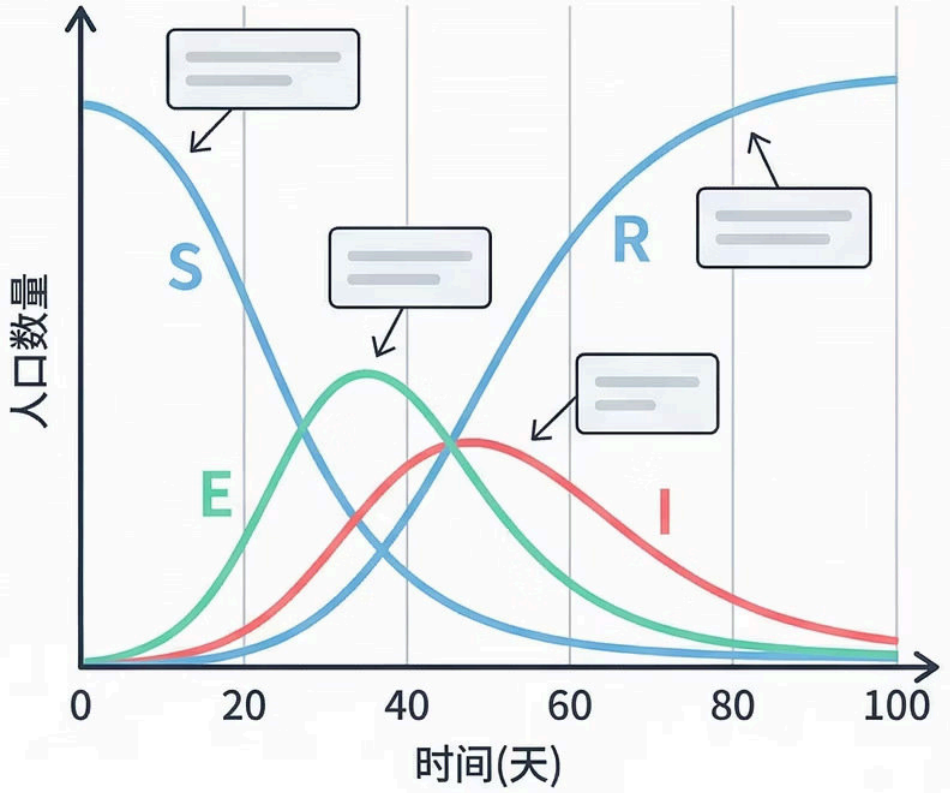
60px

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{\beta SI}{N}$$ 易感人群的减少速率

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\beta SI}{N} - \sigma E$$ 潜伏期人群的变化

$$\frac{dI}{dt} = \sigma E - \gamma I$$ 感染人群的动态变化

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$ 康复人群的增长



60px

百度疫情大数据平台实战



百度迁徙大数据显示春节期间**500万人**离开武汉

通过手机信令数据，我们能够追踪人员流动轨迹

这些数据为模型参数标定提供了宝贵的真实世界证据

Baidu 百度

80px

阿里云疫情预测算法



60px

阿里云ET大脑运用机器学习算法预测疫情发展趋势

结合气象数据、人口密度、交通状况等多维度信息

60px

90%

预测准确率达到90%以上，为政府决策提供科学依据

中外防疫对比与反思：中国精准防控的科学基础



基于数学模型的精准防控：动态清零政策的科学依据

大数据+人工智能：健康码系统实现精准识别和管控

集中力量办大事：快速建设方舱医院，统一调配医疗资源

隐私保护与公共安全的平衡

流调数据收集：个人隐私 vs 公共安全的伦理边界



数据脱敏技术：保护个人信息的同时维护公共卫生安全

法治框架下的数据使用：《数据安全法》与《个人信息保护法》

科学精神与制度优势的胜利

数学模型不会说谎，科学数据指引正确方向



中国制度优势：能够快速动员资源，执行科学防控策略

这场疫情防控的胜利，是科学精神与制度优势的完美结合

2020.01→2020.04